

Utambulisho wa Namba za Kirumi (I-X)

Lesson 1 (approx. 60-90 minutes)

Grade Grade 4

Subject Mathematics (Hesabu)

Total Duration Lesson 1 (approx. 60-90 minutes)

Weekly Pacing & Progress Monitoring

1

1-1

Utambulisho wa Namba za Kirumi (I-X) — Kutumia vijiti vya kiberiti/mishale kutengeneza alama za I, V, na X na kubadilisha namba. Success Criteria: "Naweza kubadilisha namba za kawaida (1-10) kuwa namba za Kirumi na kinyume chake."

PROGRESS MONITORING NOTE

Mwalimu anapaswa kukagua kama mwanafunzi anaweza kutofautisha kati ya IV (4) na VI (6). Ikiwa mwanafunzi anachanganya, mwalimu anapaswa kurudia dhana ya "kupunguza" (kushoto) na "kuongeza" (kulia).

Learning Objectives & Success Criteria

Objectives:

- 1 Mwanafunzi aweza kutambua na kuandika alama kuu za Kirumi (I, V, X).
- 2 Mwanafunzi aweza kubadilisha namba za Kihindi-Kiarabu (1-10) kuwa namba za Kirumi na kinyume chake kwa usahihi.
- 3 Mwanafunzi aweza kutumia namba za Kirumi katika mazingira ya kawaida ya maisha.

Success Criteria:

- "Naweza kutaja thamani ya I, V, na X."
- "Naweza kuandika namba 1 mpaka 10 kwa kutumia alama za Kirumi."
- "Naweza kueleza kwa nini IV ni 4 na si 6."

Chapter Overview & Materials

Vijiti vya kiberiti (matchsticks) au vijiti vidogo vya mbao.

Mifuniko ya chupa (bottle caps) au mawe madogo.

Chaki na ubao.

Textbook (Kurasa 20-22).

Key Vocabulary:

Roman Numerals — Namba za Kirumi — Mfumo wa namba unaotumia herufi za Kilatini (I, V, X, etc.)

Arabic Numerals — Namba za Kihindi-Kiarabu — Namba tunazotumia kila siku (0, 1, 2, 3...)

Addition — Jumlisho — Kitendo cha kuongeza namba moja juu ya nyingine

Subtraction — Toho — Kitendo cha kutoa namba ndogo kutoka kwenye namba kubwa

Prerequisites:

- Uwezo wa kuhesabu 1-20 kwa namba za kawaida.
- Uelewa wa msingi wa kujumlisha na kutoa namba ndogo.

Teacher Preparation Checklist:

- [] Andaa vijiti vya kiberiti vya kutosha kwa kila kikundi cha wanafunzi.
- [] Chora jedwali la namba za Kirumi kwenye karatasi kubwa (chart) kama msaada.
- [] Hakikisha vitabu viko wazi ukurasa wa 20.



Lesson Plans



Saa ya ukutani

Roman Numerals

Roman numerals are symbols used by the Romans to show numbers.

Main Symbols

I

means

1

V

means

5

X

means

10



These three symbols are the building blocks for all other Roman numerals.

More Examples

II

means

2

III

means

3

IV

means

4

VI

means

6

IX

means

9

Namba za Kirumi



Day 1: Utambulisho wa Namba za Kirumi I-X

Grade Guidance: Wanafunzi wa Grade 4 wanaweza kufanya kazi kwa vikundi na kuandika maelezo mafupi. Wanaweza kufuata maelekezo ya hatua tatu (kwa mfano: chukua vijiti → panga → andika).

Rigor: Maswali yanajumuisha utambuzi (factual), ulinganishaji (reasoning), na uthibitishaji (justify).



Engage (10 minutes)

1

Hook / Warm-Up

Mwalimu anaanza kwa kuonyesha picha ya saa ya ukutani inayotumia namba za Kirumi au kuandika "IV" na "VI" kubwa ubaoni.

2

Activity

"Ruka na Hesabu" (Jump and Count).

Wanafunzi watasimama. Mwalimu anataja namba (mfano: "Moja!"), wanafunzi wanaruka mara moja. Mwalimu anataja "Tano!", wanafunzi wanaruka mara tano. Kisha mwalimu anasema, "Leo tutajifunza siri ya jinsi Warumi walivyohesabu bila kutumia namba hizi tunazojua!"

3

Teacher says

"Hujambo wanafunzi! Je, mmewahi kuona namba zinazoonekana kama herufi kwenye saa au kwenye vitabu vya historia? Leo tutagundua ulimwengu wa Namba za Kirumi. Je, tunawezaje kuandika namba 10 bila kutumia namba 1 na 0?"

4

BOARD

SOMO: NAMBA ZA KIRUMI (I - X)

Lengo: Kubadilisha namba za kawaida kuwa za Kirumi.

Swali Kuu: Je, alama za herufi zinawezaje kuwa namba?



Explore (20 minutes)

1

Mini-Lesson (I Do)

Mwalimu anatumia mbinu ya CPA (Concrete → Pictorial → Abstract).

2

Concrete

Mwalimu anachukua kijiti kimoja cha kiberiti na kuweka mezani. "Hii ni I (moja)."
Anachukua vijiti vitano na kuvipanga kama herufi 'V'. "Hii ni V (tano)." Anachukua vijiti kumi na kuvipanga kama 'X'. "Hii ni X (kumi)."

3

Pictorial

Mwalimu anachora alama hizi ubaoni na kuonyesha thamani zake.

4

Abstract

Mwalimu anaonyesha sheria ya kuunganisha:

- Ikiwa I iko kulia ya V → Jumlisha ($V + I = 6$).
- Ikiwa I iko kushoto ya V → Toa ($V - I = 4$).

5

BOARD

ALAMA KUU:

I = 1

V = 5

X = 10

SHERIA ZA KUANDIKA:

1. $I + I = II$ ($1 + 1 = 2$)
2. $I + I + I = III$ ($1 + 1 + 1 = 3$)
3. $IV = 5 - 1 = 4$ (I iko KUSHOTO mwa V)
4. $VI = 5 + 1 = 6$ (I iko KULIA mwa V)
5. $IX = 10 - 1 = 9$ (I iko KUSHOTO mwa X)

Guiding Questions: ★ ✨

a) "Kama I ni 1, basi II itakuwa namba gani?" (Expected: 2)

b) "Kama V ni 5, na niongeze I upande wa kulia, napata namba gani?" (Expected: 6)

c) "Tofauti kati ya IV na VI ni nini?" (Expected: IV ni 4, VI ni 6)

d) "Kama nataka kuandika namba 9, nianze na alama gani?" (Expected: X kisha niongeze I kushoto)

e) "Je, tunaweza kuandika IIII kwa ajili ya namba 4?" (Expected: Hapana, sheria inasema tutumie IV).

Teacher says ✨ 🎨

"Angalieni kwa makini, watoto. Katika namba za Kirumi, nafasi ya herufi inaumiza! Ukiweka herufi ndogo kushoto, unatoa. Ukiweka kulia, unajumlisha."

Watch out ★ 🌿

Wanafunzi wengi huchanganya IV na VI. Wakiona herufi mbili, wanajumlisha moja kwa moja. Wakumbushe: "Angalia I iko wapi? Kushoto ni toa, kulia ni jumlisha."

Explain (15 minutes) ✨ ★

1

Guided Practice (We Do)

Mwalimu anatumia Textbook ukurasa wa 20-21.



Picha

Roman Numerals 1 to 10



Roman numerals are letters used by the Romans to show numbers.



Roman Numeral	Number	Roman Numeral	Number
I	1	VI	6
II	2	VII	7
III	3	VIII	8
IV	4	IX	9
V	5	X	10

Namba za Kirumi (I-X)



BOARD:

TUJARIBE PAMOJA:

Namba ya Kawaida ---> Namba ya Kirumi

1 ---> I

2 ---> II

3 ---> III

4 ---> IV (5 - 1)

5 ---> V

6 ---> VI (5 + 1)

7 ---> VII (5 + 2)

8 ---> VIII (5 + 3)

9 ---> IX (10 - 1)

10 ---> X



Partner Work

Wanafunzi wanapata vijiti vya kiberiti. Mwalimu anataja namba (mfano: "Saba!"), na wanafunzi wanashindana na mwenza wao kutengeneza alama ya VII kwa kutumia vijiti.

Teacher says ✨ 🌸 🌸

"Sasa, angalieni mwenza wenu. Je, ameweka I kulia ya V? Basi amepata saba. Kama ameweka I kushoto, amepata namba nyingine!"

Circulate notes ✨ 🌟 🌿

Tembea darasani. Angalia kama wanafunzi wanatumia vijiti kwa usahihi. Kwa wale wanaoshindwa, waulize: "V ni ngapi? Sasa unataka kufika saba, unahitaji kuongeza ngapi? Ikiwa ni kuongeza, I iwekwe wapi?"

Practice (20 minutes) ✨ 🌟

1

Independent Practice (You Do)

Wanafunzi wanafanya mazoezi kutoka kwenye Textbook.

Kazi ya Kitabu: 🌸 🌸 ✨

1 Kamilisha jedwali kwenye ukurasa wa 21, Exercise 1.1, Maswali 1-10.

2 Badilisha namba zifuatazo kuwa za Kirumi: 3, 4, 8, 9.

3 Badilisha namba zifuatazo kuwa za kawaida: VII, IX, II, X.

★ Word Problems (Context ya Tanzania/East Africa): 🌿 ★

- 1 Juma ana michizi 7 ya ndizi. Andika idadi ya michizi hiyo kwa kutumia namba za Kirumi.
- 2 Katika shindano la kukimbia shuleni, Amina alipata nafasi ya 4. Andika nafasi ya Amina kwa namba za Kirumi.
- 3 Duka la mama Fatuma lina maua 9 ya waridi. Andika idadi ya maua hayo kwa namba za Kirumi.

★ MODEL ANSWERS: ★ ✨

- 1 Michizi 7 → VII
- 2 Nafasi ya 4 → IV
- 3 Maua 9 → IX
- 4 *Exercise 1.1 Answers:* 1=I, 2=II, 3=III, 4=IV, 5=V, 6=VI, 7=VII, 8=VIII, 9=IX, 10=X.

★ Scaffolding: ✨ 🎯

Kwa wanafunzi wanaopata shida, wape "Cheat Sheet" ndogo yenye alama I=1, V=5, X=10 na michoro ya vijiti. Waruhusu waendeleo kutumia vijiti vya kiberiti hata wakati wa kuandika majibu.

★ Extension Challenge: ★ 🌿

"Kama X ni 10, je, unafikiri namba 11 itaandikawaje? Jaribu kutumia sheria ya kuongeza (kulia)."
(Model Answer: XI)



Assess & Close (10 minutes) ✨ ★

1

Exit Ticket

Karatasi ndogo kwa kila mwanafunzi.

1. Andika namba 4 kwa Kirumi: _____

2. Andika namba VIII kwa namba ya kawaida: _____

2

MODEL ANSWER

1. IV, 2. 8.

3

Homework

Kamilisha Exercise 1.2, Maswali 1-5 kwenye ukurasa wa 22 wa Textbook. (Kubadilisha namba 1-10 mchanganyiko).

4

Cross-curricular link

Sanaa (Art): Mwalimu anawaambia wanafunzi wachore saa kubwa kwenye madaftari yao na badala ya kutumia 1, 2, 3... watumie I, II, III... mpaka XII.

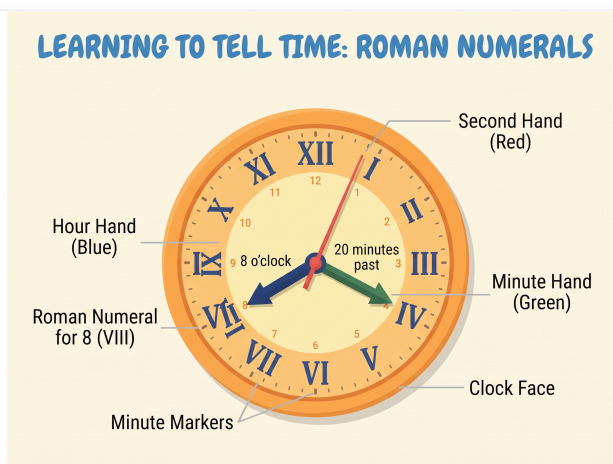
5

Quick Recap

Teacher says: "Leo tumejifunza kuwa namba za Kirumi hutumia alama chache lakini zina nguvu! Kumbukeni: I ni 1, V ni 5, na X ni 10. Ikiwa herufi ndogo iko kushoto, tunatoa; ikiwa iko kulia, tunajumlisha. Kesho tutaona namba kubwa zaidi!"



Picha ✨ ★



Saa yenye namba za Kirumi



End-of-Chapter Assessment Worksheet

JINA LA MWANAFUNZI

TAREHE

DARASA
Grade 4

TATHMINI YA SURA
Namba za Kirumi (I-X)

ALAMA MILANGO
/20



Sehemu A: Utambuzi (Alama 5)

Uganisha namba ya kawaida na namba ya Kirumi inayolingana nayo.

1 3 A. X

2 5 B. III

3 10 C. V

4 1 D. IX

5 9 E. I



Sehemu B: Kubadilisha Namba (Alama 6)

Badilisha namba hizi kuwa za Kirumi:

1 Namba 4 → _____

2 Namba 6 → _____

3 Namba 8 → _____

**Sehemu B** ★ 🌿

Badilisha namba hizi kuwa za kawaida:

1 9. VII → _____

2 10. II → _____

3 11. IV → _____

**Sehemu C: Utatuzi wa Matatizo (Alama 9)** ★ ★

1 12. Ali ana vitabu 5 na ananunua vingine 2. Jumla ya vitabu vyake ni 7. Andika jibu kwa namba za Kirumi.

Jibu: _____

2 13. Katika mchezo wa mpira, timu ya shule imefunga mabao 3. Andika idadi ya mabao kwa namba za Kirumi.

Jibu: _____

3 14. Sawa au Si Sawa? "Namba 4 inaandikwa IIII."

Jibu: _____ (Eleza kwa nini: _____)

**FOR TEACHER ONLY — ANSWER KEY** 🎨 ★**Sehemu A:**

1-B, 2-C, 3-A, 4-E, 5-D (Alama 1 kila moja)

Sehemu B:

6. IV, 7. VI, 8. VIII, 9. 7, 10. 2, 11. 4 (Alama 1 kila moja)

Sehemu C:

12. VII (Alama 3)

13. III (Alama 3)

14. **Si Sawa. Sababu:** Sherufi I haishauriwi kurudiwa zaidi ya mara tatu; tunatumia IV (5-1). (Alama 3)



Scoring Guide: 🌿 ★

- **18 - 20: Excellent** (Hajahitaji msaada)
- **14 - 17: Good** (Anajua msingi, anahitaji mazoezi kidogo)
- **10 - 13: Needs Review** (Anachanganya IV na VI)
- **Chini ya 10: Re-teach** (Anahitaji kufundishwa upya kwa kutumia CPA)